

目 录

目 录	0
第二十二章 Energy Quantization	1
§22.1 Blackbody radiation	1
22.1.1 泄流与黑体辐射的频率谱	1
22.1.2 内能体密度的计算	2
22.1.3 简正模式	3
22.1.4 Rayleigh-Jeans law	4
22.1.5 Planck能量量子化	4
22.1.6 Planck黑体辐射公式	5

第 22 章 Energy Quantization

§22.1 Blackbody radiation

黑体辐射即空腔辐射，实验发现，它与制备腔体的材料无关，与空腔的形状无关，与空腔内表面的性质无关。

§22.1.1 泄流与黑体辐射的频率谱

黑体辐射的能流密度为，

$$\mathbf{j} = u(T)\mathbf{c}, \quad (22.1.1)$$

其中， $u(T)$ 为内能体密度。于是，我们有

$$d\mathbf{j} = [du(T)]\mathbf{c} = \mathbf{c}du(T). \quad (22.1.2)$$

因为能量分布在一个个驻波模式之上，所以，对驻波模式取微分，得

$$du(T) = \rho(\mathbf{k}, T)d\mathbf{k}, \quad d\mathbf{k} = dk_x dk_y dk_z, \quad (22.1.3)$$

由于空间各向同性，故我们显然有

$$\rho(\mathbf{k}, T) = \rho(k, T). \quad (22.1.4)$$

于是，

$$du(T) = \rho(k, T)d\mathbf{k}. \quad (22.1.5)$$

这样，我们有

$$d\mathbf{j} = \mathbf{c}\rho(k, T)d\mathbf{k}. \quad (22.1.6)$$

显然，

$$\mathbf{c} = c\hat{\mathbf{k}} = c\frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} = c\frac{\mathbf{k}}{k}, \quad (22.1.7)$$

于是，我们有

$$d\mathbf{j} = \frac{c}{k}\rho(k, T)\mathbf{k}d\mathbf{k}. \quad (22.1.8)$$

在球坐标系下，

$$\mathbf{k} = k(\mathbf{e}_x \sin \theta \cos \varphi + \mathbf{e}_y \sin \theta \sin \varphi + \mathbf{e}_z \cos \theta), \quad d\mathbf{k} = k^2 \sin \theta dk d\theta d\varphi, \quad (22.1.9)$$

我们得

$$d\mathbf{j} = c\rho(k, T)(\mathbf{e}_x \sin \theta \cos \varphi + \mathbf{e}_y \sin \theta \sin \varphi + \mathbf{e}_z \cos \theta)k^2 \sin \theta dk d\theta d\varphi. \quad (22.1.10)$$

如果泄流开口朝向正右, 则泄流可以分布并充满整个右半空间, 而左半空间不会有任何泄流分布。这是因为, 不妨假设 z 轴由左指向右, 泄流在 z 方向的速度 v_z 必须大于或等于零, 即 $v_z \geq 0$, 速度 v_z 小于零的辐射明显地是不可能从空腔中泄出的。于是, 总能量泄流为

$$J_u = \int \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{j} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} dk c\rho(k, T)k^2 \cos \theta \sin \theta. \quad (22.1.11)$$

注意, 在上式的积分中, 关于 θ 的积分限为 0 到 $\pi/2$, 它正好代表了前述泄流的要求: $v_z \geq 0$ 。积去立体角, 得

$$J_u = \pi c \int_0^{+\infty} dk \rho(k, T)k^2. \quad (22.1.12)$$

再, 由式(22.1.5)得,

$$\begin{aligned} u(T) &= \int \rho(k, T) d\mathbf{k} \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{+\infty} dk \rho(k, T)k^2 \sin \theta \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} dk \rho(k, T)k^2. \end{aligned} \quad (22.1.13)$$

比较以上两式可知,

$$J_u = \frac{1}{4}uc. \quad (22.1.14)$$

考虑到光速 c 为常量, 由此可见, 黑体辐射的能量体密度 $u(T)$ 恰好可以通过泄流测出。进一步, 引入频谱分析, 人们还可以利用泄流测出能量体密度 $u(T)$ 在频率空间的分布 $u(\nu, T)$,

$$u(T) = \int_0^{+\infty} u(\nu, T) d\nu, \quad (22.1.15)$$

其中, ν 为频率。 $u(\nu, T)$ 即黑体辐射的频率谱。它既可由实验测得, 亦可由理论导出, 故易于进行理论与实验对比, 因此, 在黑体辐射研究中自然是非常重要的。由(22.1.13), 并注意到

$$\nu\lambda = c \quad \Rightarrow \quad \nu \frac{2\pi}{k} = c \quad \Rightarrow \quad k = \frac{2\pi}{c}\nu, \quad (22.1.16)$$

易知其理论计算公式为

$$u(\nu, T) = \frac{32\pi^4}{c^3} \nu^2 \rho\left(\frac{2\pi\nu}{c}, T\right). \quad (22.1.17)$$

§22.1.2 内能体密度的计算

因为黑体辐射与制备腔体的材料无关, 亦与腔体空间的形状无关, 所以, 我们可以选用理想金属

制备空腔，并将空腔形状制备为长方体。这样做，可以便于有关黑体辐射理论的计算。

$$\begin{aligned}
 u(T) &= \frac{U}{V} \\
 &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle \\
 &= 2 \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle \\
 &= 2 \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k} \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle \\
 &= 2 \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k} g(\mathbf{k}) \quad g(\mathbf{k}) = \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle \\
 &= 2 \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k} g(k) \quad g(k) = g(\mathbf{k}) = g(\nu) \\
 &= \int d\nu D(\nu) g(\nu),
 \end{aligned} \tag{22.1.18}$$

其中，

$$D(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2. \tag{22.1.19}$$

由此可见，我们有

$$u(T) = \int_0^{+\infty} u(\nu, T) d\nu, \tag{22.1.20}$$

其中，

$$u(\nu, T) = D(\nu) g(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 g(\nu). \tag{22.1.21}$$

这是黑体辐射能量密度在频率空间分布的一般统计公式。

§22.1.3 简正模式

金属空腔中每一个电磁波模式都是一个单位质量的简谐振子。这是因为，电场满足波动方程，

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0, \tag{22.1.22}$$

其中，

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t). \tag{22.1.23}$$

在分离变量下，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) f(t) = \sum_{i=1}^3 E_i(\mathbf{r}) f(t) \mathbf{e}_i, \tag{22.1.24}$$

上述波动方程化为

$$\nabla^2 E_i + \mathbf{k}^2 E_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{22.1.25}$$

$$\ddot{f}(t) + \omega^2 f(t) = 0, \quad \omega = ck, \tag{22.1.26}$$

或者, 等价地

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{k}^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (22.1.27)$$

$$\ddot{f}(t) + \omega^2 f(t) = 0. \quad (22.1.28)$$

我们知道, 在空腔之中, 电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 有很多波动模式, 它们由 $\mathbf{k}$ 的取值决定, 不同的取值对应不同的模式。其中, 各个模式, 都有自己的固有频率,

$$\omega = ck = ck_{mnl} = c\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{c}\right)^2} = \omega_{mnl}. \quad (22.1.29)$$

将此代入式(22.1.28), 得

$$\ddot{f}_{mnl}(t) + \omega_{mnl}^2 f_{mnl}(t) = 0. \quad (22.1.30)$$

由此可见, 金属空腔中每一个电磁波模式都对应一个简正模式——单位质量的简谐振子。

显然, 在黑体空腔中, 有无限个简正模式。

§22.1.4 Rayleigh-Jeans law

按经典统计, 有能量均分定理。每个简正模式对应一个单位质量的简谐振子, 每一个简谐振子有两个平方项, 一个是动能的平方项, 一个是势能的平方项, 于是, 我们有

$$\langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle = 2 \times \frac{1}{2} k_B T = k_B T, \quad (22.1.31)$$

于是,

$$g(\nu) = \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle = k_B T. \quad (22.1.32)$$

这样, 我们有

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 g(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 k_B T. \quad (22.1.33)$$

此结果即Rayleigh-Jeans law, 与低频情形一致, 但与高频情形不一致, 并且引起发散,

$$\begin{aligned} u(T) &= \int_0^{+\infty} u(\nu, T) d\nu \\ &= \int_0^{+\infty} d\nu \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 k_B T \\ &= \frac{8\pi}{c^3} k_B T \int_0^{+\infty} d\nu \nu^2 \\ &\rightarrow +\infty. \end{aligned} \quad (22.1.34)$$

§22.1.5 Planck能量量子化

Planck假定简谐振子的能量是量子化的,

$$\varepsilon_n = nh\nu, \quad 0 \leq n \in \mathbb{Z}. \quad (22.1.35)$$

§22.1.6 Planck黑体辐射公式

注意到经典统计平均,

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int dx dp \varepsilon(x, p) e^{-\beta \varepsilon}}{\int dx dp e^{-\beta \varepsilon(x, p)}} = k_B T, \quad (22.1.36)$$

其中, $\varepsilon(x, p)$ 是简谐振子的经典能量,

$$\varepsilon(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, \quad (22.1.37)$$

Planck还将经典统计平均中的积分改为求和,

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n e^{-\beta \varepsilon_n}}{\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta \varepsilon_n}}. \quad (22.1.38)$$

于是, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \varepsilon \rangle &= \frac{-\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta \varepsilon_n}}{\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta \varepsilon_n}} \\ &= -\frac{\frac{\partial}{\partial \beta} Z(\beta)}{Z(\beta)} \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z(\beta), \end{aligned} \quad (22.1.39)$$

其中,

$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\beta \varepsilon_n}. \quad (22.1.40)$$

将Planck的能量量子化假定代入, 得

$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n\beta h\nu} = \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}. \quad (22.1.41)$$

将之代入上面的能量平均公式, 得

$$\langle \varepsilon \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z(\beta) = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln (1 - e^{-\beta h\nu}) = \frac{h\nu e^{-\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} = \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}. \quad (22.1.42)$$

于是,

$$g(\nu) = \langle \varepsilon_{\mathbf{k}} \rangle = \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}. \quad (22.1.43)$$

这样, 我们有

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 g(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}. \quad (22.1.44)$$

这就是Planck的黑体辐射公式, 与实验结果一致。